

中国海洋大学计算机科学与技术学院

实验二 《汇编语言》上机实验报告

姓名：庄环嘉 年级：2022 级 专业：计算机科学与技术

科目：计算机系统基础 题目：Data Lab2

实验时间：2024 年 11 月 14 日 实验教师：蒋永国

实验一、IBM-PC 寻址方式及 DEBUG 的使用

一、实验目的：

- 1.熟悉 DEBUG 的功能，运行并掌握其常用命令。
- 2.使用 DEBUG，通过数据传送指令观察 IBM-PC 机各种寻址方式的区别。

二、实验内容：

1. DEBUG 的加载及其常用命令（A、U、R、D、E、T、P、G、Q）的使用情况。（注意：微机进入 DEBUG 状态下之后，一切立即数和地址数据均被默认为十六进制数，在输入时数的后面不加后缀“H”。）

2.将数据段中的两个数求和，结果保存在数据段中。

源程序、机器语言程序如下：

CS: 0100 A1 00 00 MOV AX, [0000]

CS: 0103 03 06 02 00 ADD AX, [0002]

CS: 0107 A3 04 00 MOV [0004], AX

CS: 010A CB RETF

数据段内容如下：

DS: 0000 2301 2500 ；两个已知数

3. 在 Debug 中编制简单的汇编程序片断，并调试运行，得出结果。

三、实验主要步骤：

1. 在 DOS 或 Windows 的命令行窗口执行命令 Debug.exe，进入 Debug 程序环境，熟悉 Debug 各个命令的用法。

```

Welcome to DOSBox v0.74

For a short introduction for new users type: INTRO
For supported shell commands type: HELP

To adjust the emulated CPU speed, use ctrl-F11 and ctrl-F12.
To activate the keymapper ctrl-F1.
For more information read the README file in the DOSBox directory.

HAVE FUN!
The DOSBox Team http://www.dosbox.com

Z:\>SET BLASTER=A220 I7 D1 H5 T6

Z:\>MOUNT C "D:\jiji\"
Drive C is mounted as local directory D:\jiji\

Z:\>C:

C:\>debug
-
```

```

-r
AX=0000 BX=0000 CX=0100 DX=0000 SP=00FD BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=073F ES=073F SS=073F CS=073F IP=0100  NU UP EI PL NZ NA PO NC
073F:0100 0000          ADD     [BX+SI],AL          DS:0000=CD
-d
073F:0100  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 .....
073F:0110  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 34 00 2E 07 .....4...
073F:0120  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 .....
073F:0130  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 .....
073F:0140  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 .....
073F:0150  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 .....
073F:0160  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 .....
073F:0170  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 .....
-d
073F:0180  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 .....
073F:0190  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 .....
073F:01A0  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 .....
073F:01B0  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 .....
073F:01C0  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 .....
073F:01D0  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 .....
073F:01E0  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 .....
073F:01F0  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 .....

```

带参数时 DEBUG 能够显示指定地址范围的内容。带参数的方式有三种：
 方式一：d [起始位置]。在提示符“-”下执行命令 D 1AF5:100，运行结果如下：

```

-d 1af5:100
1AF5:0100  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 .....
1AF5:0110  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 .....
1AF5:0120  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 .....
1AF5:0130  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 .....
1AF5:0140  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 .....
1AF5:0150  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 .....
1AF5:0160  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 .....
1AF5:0170  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 .....

```

方式二：d [起始位置][结束位置]。DEBUG 从起始位置开始一直显示到结束位置。在提示符“-”下执行命令 D DS:100 1FF，运行结果如下：

```

-d ds:100 1ff
073F:0100  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 .....
073F:0110  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 34 00 2E 07 .....4...

```

方式三：d [起始位置][L 长度]，长度以 L 参数为标识。DEBUG 从起始位置开始显示指定长度的内容。在提示符“-”下执行命令 D DS:100 L10，运行结果如下：

```

-d ds:100 l10
073F:0100  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 .....

```

● E 命令的使用

E 命令作用：改变内存单位的内容。
 E 命令的使用方式为：E [起始位置]。
 在提示符“-”下输入以下命令：E 1AF5:100，运行结果如下：

```

-e 1af5:100
1AF5:0100  00.12  00.34  00.  00.56
-d 1af5:100
1AF5:0100  12 34 00 56 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 .....4.U.....
1AF5:0110  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 .....
1AF5:0120  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 .....
1AF5:0130  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 .....
1AF5:0140  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 .....
1AF5:0150  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 .....
1AF5:0160  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 .....
1AF5:0170  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 .....

```

● F 命令的使用

F 命令作用：使用指定的值填充指定内存区域中的地址。
 F 命令的使用方式为：F [范围][填充列表]。
 在提示符“-”下输入以下命令：F 1AF5:100 L20 1 2 3 4 5。执行命令 D 1AF5:100 观看命令执

行结果，截图如下：

```
-f 1af5:100 120 1 2 3 4 5
-d 1af5:100
1AF5:0100 01 02 03 04 05 01 02 03-04 05 01 02 03 04 05 01 .....
1AF5:0110 02 03 04 05 01 02 03 04-05 01 02 03 04 05 01 02 .....
1AF5:0120 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 .....
1AF5:0130 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 .....
1AF5:0140 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 .....
1AF5:0150 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 .....
1AF5:0160 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 .....
1AF5:0170 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 .....
```

在提示符“-”下输入以下命令：F 1AF5:100 13F 41 42 43 44，输入命令 D 1AF5:100 执行，截图如下：

```
-f 1af5:100 13f 41 42 43 44
-d 1af5:100
1AF5:0100 41 42 43 44 41 42 43 44-41 42 43 44 41 42 43 44 ABCDABCDABCDABCD
1AF5:0110 41 42 43 44 41 42 43 44-41 42 43 44 41 42 43 44 ABCDABCDABCDABCD
1AF5:0120 41 42 43 44 41 42 43 44-41 42 43 44 41 42 43 44 ABCDABCDABCDABCD
1AF5:0130 41 42 43 44 41 42 43 44-41 42 43 44 41 42 43 44 ABCDABCDABCDABCD
1AF5:0140 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 .....
1AF5:0150 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 .....
1AF5:0160 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 .....
1AF5:0170 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 .....
```

● M 命令的使用

M 命令作用：将指定内存区域的数据复制到指定的地址去。

M 命令的使用方式为：M [范围] [指定地址]。

在提示符“-”下输入以下命令：M 1AF5:100 13F 1AF5:140。执行命令 D 1AF5:100 观看命令执行结果，截图如下：

```
-m 1af5:100 13f 1af5:140
-d 1af5:100
1AF5:0100 41 42 43 44 41 42 43 44-41 42 43 44 41 42 43 44 ABCDABCDABCDABCD
1AF5:0110 41 42 43 44 41 42 43 44-41 42 43 44 41 42 43 44 ABCDABCDABCDABCD
1AF5:0120 41 42 43 44 41 42 43 44-41 42 43 44 41 42 43 44 ABCDABCDABCDABCD
1AF5:0130 41 42 43 44 41 42 43 44-41 42 43 44 41 42 43 44 ABCDABCDABCDABCD
1AF5:0140 41 42 43 44 41 42 43 44-41 42 43 44 41 42 43 44 ABCDABCDABCDABCD
1AF5:0150 41 42 43 44 41 42 43 44-41 42 43 44 41 42 43 44 ABCDABCDABCDABCD
1AF5:0160 41 42 43 44 41 42 43 44-41 42 43 44 41 42 43 44 ABCDABCDABCDABCD
1AF5:0170 41 42 43 44 41 42 43 44-41 42 43 44 41 42 43 44 ABCDABCDABCDABCD
```

● C 命令的使用

C 命令作用：将两块内存的内容进行比较。

C 命令的使用方式为：C [范围] [指定地址]，意思就是将指定范围的内存区域与从指定地址开始的相同长度的内存区域逐个字节进行比较，列出不同的内容。

在提示符“-”下输入以下命令：C 1AF5:100 13F 1AF5:140。提示符“-”下输入以下命令：C 1AF5:100 107 1AF5:180，比较的区域长度为 8 个字节。截图如下：

```
-c 1af5:100 13f 1af5:140
-c 1af5:100 107 1af5:180
1AF5:0100 41 00 1AF5:0180
1AF5:0101 42 00 1AF5:0181
1AF5:0102 43 00 1AF5:0182
1AF5:0103 44 00 1AF5:0183
1AF5:0104 41 00 1AF5:0184
1AF5:0105 42 00 1AF5:0185
1AF5:0106 43 00 1AF5:0186
1AF5:0107 44 00 1AF5:0187
```

● S 命令的使用

S 命令作用：在指定的内存区域中搜索指定的串。

S 命令的使用方式为：S [范围] [指定串]。

在提示符“-”下输入以下命令：D 1AF5:100 11F。显示该区域的内存值。

在提示符“-”下输入以下命令：S 1AF5:100 11F 41 42 43 44。搜索该区域是否存在字节串 41 42 43 44，并将搜索结果一一列出。截图如下：

```
-d 1af5:100 11f
1AF5:0100 41 42 43 44 41 42 43 44-41 42 43 44 41 42 43 44 ABCDABCDABCDABCD
1AF5:0110 41 42 43 44 41 42 43 44-41 42 43 44 41 42 43 44 ABCDABCDABCDABCD
-s 1af5:100 11f 41 42 43 44
1AF5:0100
1AF5:0104
1AF5:0108
1AF5:010C
1AF5:0110
1AF5:0114
1AF5:0118
1AF5:011C
```

由截图可知，共 8 处。

● A 命令的使用

A 命令作用：输入汇编指令。

以下的程序要在屏幕上显示“ABCD”四个字符。

首先用 E 命令将“ABCD\$”四个字符预先放在内存 CS:200 处，然后执行 A100 命令输入汇编程序代码：

```
MOV AX,CS
MOV DS,AX
MOV DX,200
MOV AH,9
```

```
INT 21
```

```
INT 20
```

截图如下：

```
-e cs:200
073F:0200 00.41 00.42 00.43 00.44 00.24

-a100
073F:0100 mov ax,cs
073F:0102 mov ds,ax
073F:0104 mov dx,200
073F:0107 mov ah,9
073F:0109 int 21
073F:010B int 20
073F:010D
```

● G 命令的使用

G 命令作用：执行汇编指令。

G 命令的使用方法是：G [=起始地址] [断点地址]，意思是从起始地址开始执行到断点地址。如果不设置断点，则程序一直运行到中止指令才停止。

● U 命令的使用

U 命令作用：对机器代码反汇编显示。

U 命令的使用方法是：U [范围]。如果范围参数只输入了起始地址，则只对 20H 个字节的机器代码反汇编。执行命令 U100，观看反汇编结果。截图如下：

```

-u100
073F:0100 8CC8      MOV     AX,CS
073F:0102 8ED8      MOV     DS,AX
073F:0104 BA0002    MOV     DX,0200
073F:0107 B409      MOV     AH,09
073F:0109 CD21      INT     21
073F:010B CD20      INT     20
073F:010D 0000      ADD     [BX+SI],AL
073F:010F 0000      ADD     [BX+SI],AL
073F:0111 0000      ADD     [BX+SI],AL
073F:0113 0000      ADD     [BX+SI],AL
073F:0115 0000      ADD     [BX+SI],AL
073F:0117 0000      ADD     [BX+SI],AL
073F:0119 0000      ADD     [BX+SI],AL
073F:011B 0034      ADD     [SI],DH
073F:011D 002E0700    ADD     [00071,CH

```

执行命令 U100 10B，观看反汇编结果。该命令的作用是对从 100 到 10B 的机器代码进行反汇编。截图如下：

```

-u100 10c
073F:0100 8CC8      MOV     AX,CS
073F:0102 8ED8      MOV     DS,AX
073F:0104 BA0002    MOV     DX,0200
073F:0107 B409      MOV     AH,09
073F:0109 CD21      INT     21
073F:010B CD20      INT     20

```

● N 命令的使用

N 命令作用：设置文件名，为将刚才编写的汇编程序存盘做准备。

● W 命令的使用

W 命令作用：将文件或者特定扇区写入磁盘。

● L 命令的使用

L 命令作用：从磁盘中将文件或扇区内容读入内存。

● 1T 命令的使用

T 命令作用：执行汇编程序，单步跟踪。

T 命令的使用方式是 T [=地址] [指令数]。

如：

```

-T
AX=0123 BX=0000 CX=0000 DX=0000 SP=00FD BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=073F ES=073F SS=073F CS=073F IP=0103  NU UP EI PL NZ NA PO NC
073F:0103 03060200    ADD     AX,[0002]          DS:0002=0025

```

● P 命令的使用

P 命令作用：执行汇编程序，单步跟踪。

如：

```

C:\>debug string.exe
~p
AX=076A BX=0000 CX=007A DX=0000 SP=0000 BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=075A ES=075A SS=0769 CS=076F IP=0003  NU UP EI PL NZ NA PO NC
076F:0003 8ED8      MOV     DS,AX
~p
AX=076A BX=0000 CX=007A DX=0000 SP=0000 BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=076A ES=075A SS=0769 CS=076F IP=0005  NU UP EI PL NZ NA PO NC
076F:0005 8EC0      MOV     ES,AX
~p
AX=076A BX=0000 CX=007A DX=0000 SP=0000 BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=076A ES=076A SS=0769 CS=076F IP=0007  NU UP EI PL NZ NA PO NC
076F:0007 8D360000   LEA     SI,[0000]
DS:0000=6F4D

```

● I 命令的使用

I 命令作用：从计算机输入端口读取数据并显示。

I 命令的用法是 I [端口地址]。

● O 命令的使用

O 命令作用：向计算机输出端口送出数据。

O 命令的用法是 O [端口地址] [字节值]。

● Q 命令的使用

Q 命令的作用是退出 DEBUG，回到 DOS 状态。

```

~q
C:\>_

```

2. 实验步骤

(1) 用 E 命令键入上述机器语言程序和数据段的初值。

—E DS: 000 2301 2500

—E DS: 006 2A 2A 2A (2A 为*, 是为便于查看数据段内容而设置)

—E CS: 100 A1 00 00 03 06 02 00

—E CS: 107 A3 04 00 CB

```

-E DS: 000 2301 2500
      ^ Error
-E DS: 006 2A 2A 2A
-E CS: 100 A1 00 00 03 06 02 00
-E CS: 107 A3 04 00 CB

```

(2) 用 D 命令检查数据段、代码段内容。

—D DS: 0

—D CS: 100

```

073F:0000 CD 20 3E A7 00 EA 2A 2A-2A DE 4F 03 A3 01 BA 03 . >...***.0....
073F:0010 A3 01 17 03 A3 01 92 01-01 01 01 00 02 FF FF FF .....
073F:0020 FF FF FF FF FF FF FF FF-FF FF FF FF 00 00 00 00 .....
073F:0030 00 00 14 00 18 00 3F 07-FF FF FF FF 00 00 00 00 .....?.....
073F:0040 05 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 .....
073F:0050 CD 21 CB 00 00 00 00 00-00 00 00 00 20 20 20 .!.....
073F:0060 20 20 20 20 20 20 20 20-00 00 00 00 20 20 20 .....
073F:0070 20 20 20 20 20 20 20 20-00 00 00 00 00 00 00 .....

```

```

-D CS: 100
073F:0100 A1 00 00 03 06 02 00 A3-04 00 CB 00 00 00 00 .....
073F:0110 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 34 00 2E 07 .....4...
073F:0120 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 .....
073F:0130 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 .....
073F:0140 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 .....
073F:0150 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 .....
073F:0160 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 .....
073F:0170 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 .....

```

(3) 用 T 命令逐条执行上述程序，注意观察每条指令执行后相应寄存器的变化。

(4) 用 U 命令反汇编本程序。

—U 100 10A

```

-U 100 10A
073F:0100 A10000      MOV     AX,[0000]
073F:0103 03060200    ADD     AX,[0002]
073F:0107 A30400      MOV     [0004],AX
073F:010A CB         RETF

```

(5) 用 R 命令修改 IP 的内容为 0100 重新执行上述程序。

—R IP

显示: IP 010A

: 0100

```

-R IP
IP 0100

```

(6) 用 G 命令运行程序。

—G =CS: 0100 107

观察: IP= AX=

```

-G =CS: 0100 107
AX=C80B BX=0000 CX=0000 DX=0000 SP=00FD BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=073F ES=073F SS=073F CS=073F IP=0107 NU UP EI NG NZ AC PO NC
073F:0107 A30400      MOV     [0004],AX          DS:0004=EA00

```

—G =CS: 0100 10A

观察: IP= AX=

```

-G =CS: 0100 10A
AX=C80B BX=0000 CX=0000 DX=0000 SP=00FD BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=073F ES=073F SS=073F CS=073F IP=010A NU UP EI NG NZ AC PO NC
073F:010A CB         RETF

```


3. 自己试着写段程序：

-A 100✓

16C6: 0100 DB '1234567890'✓

16C6: 010A CLD✓

16C6: 010B MOV SI, 100✓

16C6: 010E MOV DI, 200✓

16C6: 0111 MOV CX, A✓

16C6: 0114 REP MOVSB✓

16C6: 0116✓

-G =10A 116✓；运行上述程序（起始地址 10AH，结束地址 116H）。

-D 100 L A✓；显示 DS: 100 开始 10 个字节内容

16C6: 0100 31 32 33 34 35 36 37 38-39 30 '1234567890

-D ES:200 L A✓显示 ES: 100 开始 10 个字节内容

16C6: 0200 31 32 33 34 35 36 37 38-39 30 '1234567890

```
-A 100
073F:0100 DB '1234567890'
073F:010A CLD
073F:010B MOV SI, 100
073F:010E MOV DI, 200
073F:0111 MOV CX, A
073F:0114 REP MOVSB
073F:0116
-G =10A 116

AX=C80B BX=0000 CX=0000 DX=0000 SP=00FD BP=0000 SI=010A DI=020A
DS=073F ES=073F SS=073F CS=073F IP=0116 NU UP EI NG NZ AC PO NC
073F:0116 0000 ADD [BX+SI],AL DS:010A=FC
-D 100 L A
073F:0100 31 32 33 34 35 36 37 38-39 30 1234567890
-D ES: 200 L A
073F:0200 31 32 33 34 35 36 37 38-39 30 1234567890
```

四、实验心得

经过这一次的实验，我熟悉了 DEBUG 的功能，并能够运行并掌握其常用命令，而且可以使用 DEBUG，通过数据传送指令观察 IBM-PC 机各种寻址方式的区别。

实验二、熟悉指令系统

一、实验目的：

- 1.熟悉 8088/8086 的指令书写格式、功能。
- 2.能熟练运用数据传递、算术、逻辑三类指令。

二、实验内容：

1.用 DEBUG 调试程序功能编程序计算 $(W - (X \times Y + Z - 540)) / X$ 。其中 X、Y、Z、W 均为 16 位带符号数，要求上式计算结果的商存入 AX 寄存器中，余数存入 DX 寄存器。掌握算术指令的用法。

2.用 DEBUG 编程并查看逻辑指令的运行结果，掌握逻辑指令的用法。

3.熟悉其它几组指令的功能和用法，并区分字、字节操作。

三、实验主要步骤：

1.预先编制程序片段，实现 $(W - (X \times Y + Z - 540)) / X$ ，将计算结果的商存入 AX 寄存器中，余数存入 DX 寄存器。

```
文件 编辑 查看
DATA SEGMENT
X DW 1200H
Y DW 0034H
Z DW 0F045H
W DW 034AH
RESULT_QUOTIENT DW ?
RESULT_REMAINDER DW ?
DATA ENDS

CODE SEGMENT
ASSUME CS: CODE, DS: DATA
START:
    MOV AX, DATA
    MOV DS, AX

    MOV AX, W
    MOV BX, X
    MUL BX
    ADD AX, Z
    SUB AX, 540
    SUB AX, X

    CMP DX, 0
    JAE SKIP_ADJUST
    INC AX
SKIP_ADJUST:

    XOR DX, DX
    DIV X
    MOV RESULT_QUOTIENT, AX
    MOV RESULT_REMAINDER, DX

    MOV AH, 4CH
    INT 21H
CODE ENDS
END START
```

2. 赋初值：

```
C:\>DEBUG CAL.EXE
-R
AX=FFFF BX=0000 CX=003F DX=0000 SP=0000 BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=075A ES=075A SS=0769 CS=076B IP=0000 NU UP EI PL NZ NA PO NC
076B:0000 B86A07 MOV AX,076A
-E 1000:00 00 12 00
-E 1000:00 02 00 34
-E 1000:00 04 0F 04 5
-E 1000:00 06 03 4A
```

3. 运行代码：

```

DOSBox 0.74, Cpu speed: 3000 cycles, Frames...
AX=076A BX=0000 CX=003F DX=0000 SP=0000 BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=075A ES=075A SS=0769 CS=076B IP=0003  NU UP EI PL NZ NA PO NC
076B:0003 8EDB          MOV     DS,AX
-T
AX=076A BX=0000 CX=003F DX=0000 SP=0000 BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=076A ES=075A SS=0769 CS=076B IP=0005  NU UP EI PL NZ NA PO NC
076B:0005 A10000      MOV     AX,10000H
-T
AX=1200 BX=0000 CX=003F DX=0000 SP=0000 BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=076A ES=075A SS=0769 CS=076B IP=0008  NU UP EI PL NZ NA PO NC
076B:0008 F72E0200    IMUL    WORD PTR [0002H]
-T
AX=A800 BX=0000 CX=003F DX=0003 SP=0000 BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=076A ES=075A SS=0769 CS=076B IP=000C  OU UP EI PL NZ NA PO CY
076B:000C BBCB          MOV     CX,AX
-T
AX=A800 BX=0000 CX=A800 DX=0003 SP=0000 BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=076A ES=075A SS=0769 CS=076B IP=000E  OU UP EI PL NZ NA PO CY
076B:000E BBDA          MOV     BX,DX
SUB AX,CX

DOSBox 0.74, Cpu speed: 3000 cycles, Frames...
AX=6D21 BX=0003 CX=9629 DX=FFFC SP=0000 BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=076A ES=075A SS=0769 CS=076B IP=0027  NU UP EI NG NZ AC PE CY
076B:0027 F73E0000    IDIV    WORD PTR [0000H]
-T
AX=FFCE BX=0003 CX=9629 DX=F121 SP=0000 BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=076A ES=075A SS=0769 CS=076B IP=002B  NU UP EI NG NZ AC PE CY
076B:002B B44C          MOV     AH,4CH
-T
AX=4CCE BX=0003 CX=9629 DX=F121 SP=0000 BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=076A ES=075A SS=0769 CS=076B IP=002D  NU UP EI NG NZ AC PE CY
076B:002D CD21          INT     21H
-T
AX=4CCE BX=0003 CX=9629 DX=F121 SP=FFFA BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=076A ES=075A SS=0769 CS=F000 IP=14A0  NU UP DI NG NZ AC PE CY
F000:14A0 FB          STI
-T
AX=4CCE BX=0003 CX=9629 DX=F121 SP=FFFA BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=076A ES=075A SS=0769 CS=F000 IP=14A1  NU UP EI NG NZ AC PE CY
F000:14A1 FE3B      ???     [BX+SI]
DS:0003=00

```

运行结果:

```

-R AX
AX 4CCE
:
-R DX
DX F121
:

```

四、 实验心得

在这次实验中，我熟悉了 8088/8086 的指令书写格式、功能并能熟练运用数据传递、算术、逻辑三类指令。一开始我对于这种题目理解不够深刻，感觉无从下手，在实验过程中，同学们给了我很多帮助，我也明白了要多与同学们进行交流，互相学习。

实验三、建立运行汇编语言程序

一、实验目的：

- 1.掌握汇编语言程序格式及其它命令的作用。
- 2.掌握汇编、连接、运行汇编程序的全过程，并能检查修改程序简单错误。

二、实验内容：

- 1.编写程序，比较两个字符串 **STRING1** 和 **STRING2** 所含的字符是否相同。若相同，则显示'**Match**'; 否则，显示'**No match**'。
- 2.编辑、汇编、连接这个汇编语言源程序，形成**.EXE** 文件。
- 3.通过 **DEBUG** 调试运行该可执行文件，查看运行结果。

三、实验主要步骤：

1. 根据要求编制汇编源程序。

```
文件  编辑  查看

DATA SEGMENT
    STRING1 DB 'Move the cursor backward. '
    STRING2 DB 'Move the cursor backward. '
    MESS1 DB 'Match. ', 13, 10, '$'
    MESS2 DB 'NO Match!', 13, 10, '$'
DATA ENDS

PROG SEGMENT
    ASSUME CS: PROG, DS: DATA, ES: DATA
START:
    MOV AX, DATA
    MOV DS, AX
    MOV ES, AX

    LEA SI, STRING1
    LEA DI, STRING2
    CLD
    MOV CX, 25
    MOV BX, CX
    REPZ CMPSB
    JZ MATCH
    LEA DX, MESS2
    JMP DISP

MATCH:
    LEA DX, MESS1

DISP:
    MOV AH, 09
    INT 21H

    MOV AH, 4CH
    INT 21H
PROG ENDS
END START
```

2. 编译代码。

```
Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.10
Copyright (C) Microsoft Corp 1981, 1988. All rights reserved.

Object filename [daima.OBJ]:
Source listing [NUL.LST]:
Cross-reference [NUL.CRF]:

50114 + 463291 Bytes symbol space free

0 Warning Errors
0 Severe Errors

C:\>link daima.OBJ

Microsoft (R) Overlay Linker Version 3.64
Copyright (C) Microsoft Corp 1983-1988. All rights reserved.

Run File [DAIMA.EXE]:
List File [NUL.MAP]:
Libraries [.LIB]:
LINK : warning L4021: no stack segment
```

3. 运行代码显示结果。

```
C:\>debug daima.exe
-g
Match.

Program terminated normally
```

四、实验心得

在这次实验中，我掌握了汇编语言程序格式及其它命令的作用并掌握了汇编、连接、运行汇编程序的全过程，并能检查修改程序简单错误。一开始我对于这种题目理解不够深刻，感觉无从下手，在实验过程中，同学们给了我很多帮助，我也明白了要多与同学们进行交流，互相学习。

实验四、循环程序设计

一、实验目的：

- 1.加深对循环程序的理解。
- 2.能构造出正确的循环结构并能实现较复杂的算法。

二、实验内容：

1.编制程序，要求如下：从键盘接收一个四位的 16 进制数，在终端上显示与它等值的二进制数。

三、实验主要步骤：

1. 根据要求，写出汇编源代码。

```
DATA SEGMENT
    MSG1 DB 'INPUT A NUMBER OF FOUR HEXADECIMAL DIGIT$'
    MSG2 DB ' INPUT ILL EGAL$' HOUZHUI DB'B$'
DATA ENDS

CODE SEGMENT
    ASSUME CS : CODE , DS:DATA
START :

    MOV AX, DATA
    MOV DS, AX
    MOV CX, 0504H

    LEA DX, MSG1
    MOV AH, 09H
    INT 21H
    MOV DL, 0DH
    MOV AH, 2
    INT 21H
    MOV DL, 0AH
    MOV AH, 2
    INT 21H

INPUT :
    MOV AH, 01H
    INT 21H
    DEC CH
    CALL JUDGE
    CMP AL, 39H
    JBE NEXT
    SUB AL, 07H

NEXT :
    SUB AL, 30H
    SHL BX, XCL
    ADD BL, AL
    CMP CH, 0
    JNE INPUT
    MOV CX, 16

BACK :
    MOV DL, 0DH
    MOV AH, 2
    INT 21H
    MOV DL, 0AH
    MOV AH, 2
    INT 21H
    MOV CX, 16

OUTPUT :
    MOV DL, 0
    ROL BX, 1
    ADC DL, 30H
    MOV AH, 02H
    INT 21H
    LOOP OUTPUT

    LEA DX, HOUZHUI
    MOV AH, 09H
    INT 21H

    MOV AH, 4CH
    INT 21H

WRONGINPUT PROC NEAR
    LEA DX, MSG2
    MOV AH, 09H
    INT 21H
    MOV DL, 0DH
    MOV AH, 2
    INT 21H
    MOV DL, 0AH
    MOV AH, 2
    INT 21H
    RET
WRONGINPUT ENDP

JUDGEPROC NEAR
    CMP CH, 0
    JE S2
    CMP AL, 30H
    JB WRONG
    CMP AL, 39H
    JA S0
    RET

S0:
    CMP AL, 41H
    JBWRONG
    ;此行以后AL中字符ASCII大于A
    CMP AL, 46H
    JA S1
    RET

S1:
    CMP AL, 61H
    JB WRONG

    CMP AL, 66H
    JA WRONG

    SUB AL, 20H
    RET

WRONG :
    CALL WRONGINPUT
    JMP START

S2:
    CMP AL, 68H
    JE BACK
    CMP AL, 48H
    JE BACK
    JM WRONG
JUDGE ENDP

CODE ENDS
    END START
```

2. 编译代码。

```

Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.10
Copyright (C) Microsoft Corp 1981, 1988. All rights reserved.

Object filename [daima.OBJ]:
Source listing [NUL.LST]:
Cross-reference [NUL.CRF]:

50114 + 463291 Bytes symbol space free

0 Warning Errors
0 Severe Errors

C:\>link daima.OBJ

Microsoft (R) Overlay Linker Version 3.64
Copyright (C) Microsoft Corp 1983-1988. All rights reserved.

Run File [DAIMA.EXE]:
List File [NUL.MAP]:
Libraries [.LIB]:
LINK : warning L4021: no stack segment

```

3.运行代码显示结果。

```

C:\>debug daima.exe
-g
INPUT A NUMBER OF FOUR HEXADECIMAL DIGIT
1200h
0001001000000000B
Program terminated normally

```

四、实验心得

通过这次实验，我加深了对循环程序的理解，并能构造出正确的循环结构并能实现较复杂的算法。一开始我对于这种题目理解不够深刻，感觉无从下手，在实验过程中，同学们给了我很多帮助，我也明白了要多与同学们进行交流，互相学习。